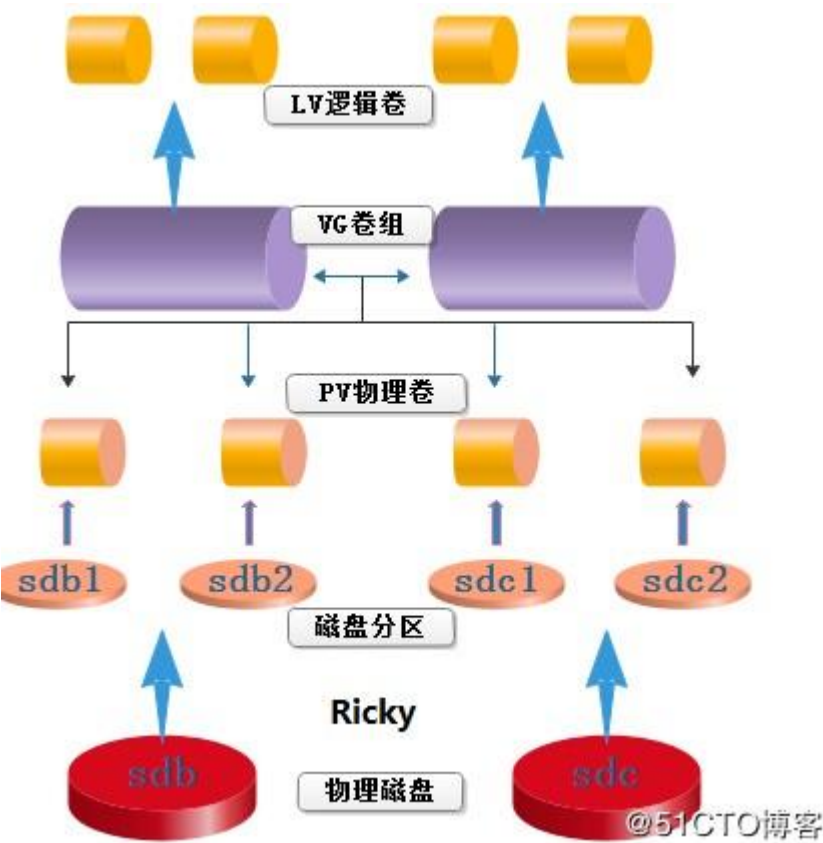


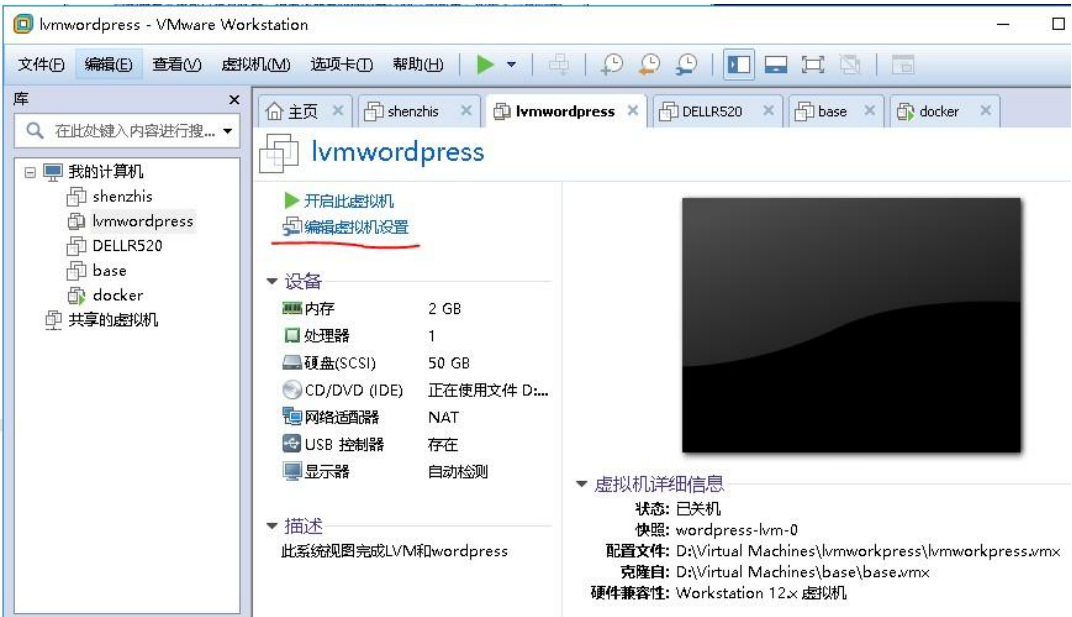
云主机逻辑卷 LVM 实验

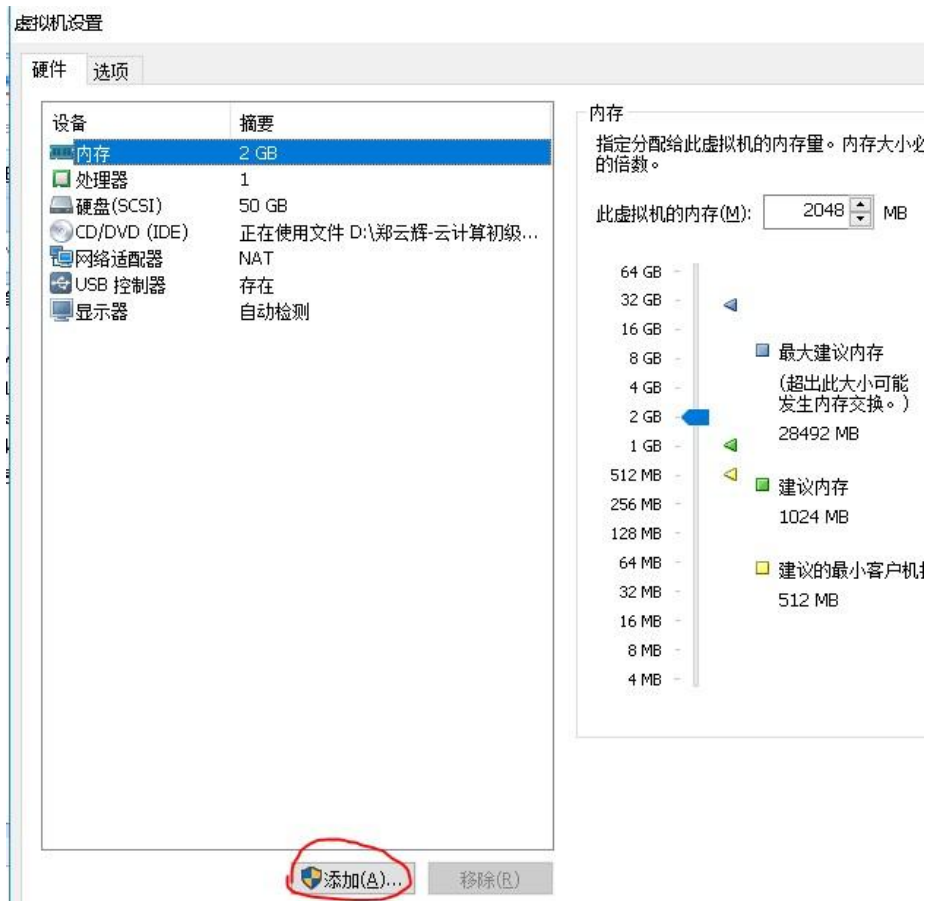
需求：给系统添加一块 20G 的硬盘，分出两个 5G 的物理卷，创建一个 6G 的逻辑卷

LVM 原理图：



一、添加硬盘系统关机—编辑虚拟机设置





保持默认的步骤没有截图

添加硬件向导

指定磁盘容量
磁盘大小为多少?

最大磁盘大小(GB)(S):

针对 CentOS 64 位的建议大小: 20 GB

☐ 立即分配所有磁盘空间(A)。

分配所有容量可以提高性能，但要求所有物理磁盘空间立即可用。如果不立即分配所有空间，虚拟磁盘的空间最初很小，会随着您向其中添加数据而不断变大。

☒ 将虚拟磁盘存储为单个文件(O)

☐ 将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)

拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

生成一个 20G 的新硬盘。

虚拟机设置

硬件 选项

设备	摘要
内存	2 GB
处理器	1
硬盘(SCSI)	50 GB
新硬盘(SCSI)	20 GB
CD/DVD (IDE)	正在使用文件 D:\郑云辉-云计算初级...
网络适配器	NAT
USB 控制器	存在
显示器	自动检测

磁盘文件
lvmworkpress.vmdk

容量
当前大小: 2.6 MB
系统可用空间: 255.1 GB
最大大小: 20 GB

磁盘信息

开启系统。

二、分区查看系统的存储设备：lsblk。可以看到新增加的

sdb 为 20G

```
[root@lvmworkpress ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0    0  50G  0 disk
├─sda1 8:1    0  500M  0 part /boot
├─sda2 8:2    0    2G  0 part [SWAP]
└─sda3 8:3    0 47.5G  0 part /
sdb   8:16   0   20G  0 disk
sr0   11:0   1    4G  0 rom
```

使用

fdisk 工具对第二块硬盘分区

```
[root@lvworkpress ~]# fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xa87ec7ff.

Command (m for help): █
```

按下“m”可

以看到帮助信息

```
Command (m for help): m
Command action
  a   toggle a bootable flag
  b   edit bsd disklabel
  c   toggle the dos compatibility flag
  d   delete a partition
  g   create a new empty GPT partition table
  G   create an IRIX (SGI) partition table
  l   list known partition types
  m   print this menu
  n   add a new partition
  o   create a new empty DOS partition table
  p   print the partition table
  q   quit without saving changes
  s   create a new empty Sun disklabel
  t   change a partition's system id
  u   change display/entry units
  v   verify the partition table
  w   write table to disk and exit
  x   extra functionality (experts only)
```

由图可知新建一个新的分区，输入

“n”

```
Command (m for help): n
Partition type:
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended
Select (default p): █
```

划分第 1 个 5G 分区：p 表示主分区，一个硬盘最多可分 4 个主分区，e 表示扩展分区。此处，按培训老师操作，分出 2 个 5G 的主分区。

输入“p”，4 个可输入的地方，其中 2 个直接按下回车，最后一个输入+5G，分出第一个 5G 分区，且为主分区。注意：在没有写入之前分区信息是不保存的。

```
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): █
First sector (2048-41943039, default 2048): █
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-41943039, default 41943039): +5G
Partition 1 of type Linux and of size 5 GiB is set

Command (m for help): █
```

划分第

2 个 5G 分区：


```

Command (m for help): n
Partition type:
   p  primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e  extended
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2):
First sector (10487808-41943039, default 10487808):
Using default value 10487808
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (10487808-41943039, default 41943039): +5G
Partition 2 of type Linux and of size 5 GiB is set

Command (m for help):

```

查看分区列表，输入“p”，看到系统格式是“83 Linux”，需要修改

```

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0xa87ec7ff

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1             2048        10487807        5242880    83  Linux
/dev/sdb2       10487808       20973567        5242880    83  Linux

Command (m for help):

```

查看所有分区类型，输入小写的

“l”，查询到“8e Linux LVM”

```

Command (m for help): l

 0 Empty                24 NEC DOS               81 Minix / old Lin  bf Solaris
 1 FAT12                 27 Hidden NTFS Win  82 Linux swap / So c1 DRDOS/sec (FAT-
 2 XENIX root            39 Plan 9               83 Linux            c4 DRDOS/sec (FAT-
 3 XENIX usr             3c PartitionMagic     84 OS/2 hidden C:  c6 DRDOS/sec (FAT-
 4 FAT16 <32M           40 Venix 80286         85 Linux extended  c7 Syrix
 5 Extended              41 PPC PReP Boot      86 NTFS volume set da Non-FS data
 6 FAT16                 42 SFS                 87 NTFS volume set db CP/M / CTOS / .
 7 HPFS/NTFS/exFAT      4d QNX4.x              88 Linux plaintext de Dell Utility
 8 AIX                   4e QNX4.x 2nd part   8e Linux LVM        df BootIt
 9 AIX bootable          4f QNX4.x 3rd part   93 Amoeba           e1 DOS access
a OS/2 Boot Manag     50 OnTrack DM         94 Amoeba BBT        e3 DOS R/O
b W95 FAT32            51 OnTrack DM6 Aux   9f BSD/OS            e4 SpeedStor
c W95 FAT32 (LBA)     52 CP/M               a0 IBM Thinkpad hi eb BeOS fs
e W95 FAT16 (LBA)     53 OnTrack DM6 Aux  a5 FreeBSD          ee GPT
f W95 Ext'd (LBA)     54 OnTrackDM6         a6 OpenBSD          ef EFI (FAT-12/16/
10 OPUS                 55 EZ-Drive           a7 NeXTSTEP         f0 Linux/PA-RISC b
11 Hidden FAT12        56 Golden Bow        a8 Darwin UFS       f1 SpeedStor
12 Compaq diagnost    5c Priam Edisk        a9 NetBSD           f4 SpeedStor
14 Hidden FAT16 <3    61 SpeedStor         ab Darwin boot      f2 DOS secondary
16 Hidden FAT16        63 GNU HURD or Sys  af HFS / HFS+       fb VMWare VMFS
17 Hidden HPFS/NTF    64 Novell Netware    b7 BSDI fs          fc VMWare VMKCORE
18 AST SmartSleep     65 Novell Netware    b8 BSDI swap        fd Linux raid auto
1b Hidden W95 FAT3    70 DiskSecure Mult  bb Boot Wizard hid fe LANstep
1c Hidden W95 FAT3    75 PC/IX              be Solaris boot     ff BBT
1e Hidden W95 FAT1    80 old Minix

```

修改分区的系统

ID，输入“t”，将两个分区的类型均修改为“8e”

```

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2): 1
Hex code (type L to list all codes): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2): 2
Hex code (type L to list all codes): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'

```

再次查看系统列表，看到了修改后的“8e

Linux LVM”

```

Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0xa87ec7ff

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1             2048        10487807        5242880    8e  Linux LVM
/dev/sdb2          10487808        20973567        5242880    8e  Linux LVM
Command (m for help): █

```

保存列表到硬盘并退出，输入 “w”

```

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@lvmworkpress ~]# █

```

三、创建物理卷创建物理卷：pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdb2，结果 pvcreate 命令没有被发现。

```

[root@lvmworkpress ~]# pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdb2
-bash: pvcreate: command not found
[root@lvmworkpress ~]# █

```

增加 LVM 支持，安装对应软件包：

```

mount /dev/cdrom /mnt/cd yum
install lvm2 -y

```

再次创建物理卷：pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdb2，结果显示创建成功

```

[root@lvmworkpress ~]# pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdb2
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created
[root@lvmworkpress ~]# █

```

四、创建卷组创建一个名字为 myvg 的卷组，名字按要求定义，并将两个分区放进去卷组（VG, Volume Group）**LVM** 卷组类似于非 **LVM** 系统中的物理硬盘，其由物理卷组成。能在卷组上创建一个或多个“LVM 分区”（逻辑卷），LVM 卷组由一个或多个物理卷组成。

创建卷组：vgcreate myvg /dev/sdb1 /dev/sdb2

```

[root@lvmworkpress ~]# vgcreate myvg /dev/sdb1 /dev/sdb2
Volume group "myvg" successfully created
[root@lvmworkpress ~]# █

```

查看卷组：vgdisplay，可看到 VG Name 为 myvg，VG Size 为 9.99GiB 也就是 10G

```
[root@lvmworkpress ~]# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name                myvg
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         2
Metadata Sequence No   1
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                0
Open LV                0
Max PV                 0
Cur PV                2
Act PV                 2
VG Size                9.99 GiB
PE Size                4.00 MiB
Total PE               2558
Alloc PE / Size        0 / 0
Free PE / Size         2558 / 9.99 GiB
VG UUID                Zwgalu-7iZV-XU1o-GCxp-009z-bhFM-7WEhr0

[root@lvmworkpress ~]#
```

另一种查看卷组的方法：vgs

```
[root@lvmworkpress mylv]# vgs
VG   #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
myvg  2   1   0 wz--n- 9.99g 3.99g

[root@lvmworkpress mylv]#
```

五、创建逻辑卷

在逻辑卷组 myvg 中创建一个 6G 的逻辑卷 mylv：

lvcreate -L 6G -n mylv myvg

```
[root@lvmworkpress ~]# lvcreate -L 6G -n mylv myvg
Logical volume "mylv" created.
```

查看逻辑卷：lvdisplay

```
[root@lvmworkpress ~]# lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/myvg/mylv ✓
LV Name                mylv ✓
VG Name                myvg ✓
LV UUID                SBTjG0-wyUK-EcfG-yUEv-8kxv-agFF-QDZDxT
LV Write Access        read/write
LV Creation host, time lvmworkpress, 2019-11-28 04:10:21 +0800
LV Status               available
# open                 0
LV Size                6.00 GiB ✓
Current LE              1536 ✓
Segments                2
Allocation              inherit
Read ahead sectors     auto
- currently set to     8192
Block device            253:0

[root@lvmworkpress ~]#
```

上图可读出：

逻辑卷位置：/dev/myvg/mylv 逻辑卷名字：mylv 卷组名称：myvg 逻辑卷大小：6.00 GiB 通过 vgs 查看卷组容量和通过 df -h 查看文件系统容量，发现 mylv 有最多 3.99G 可以用于 mylv 的扩容。

六、格式化和挂载

格式化逻辑卷：mkfs.xfs /dev/myvg/mylv 新建目录：

mkdir /mylv 挂在逻辑卷到制定目录：mount
/dev/myvg/mylv /mylv

```
[root@lvworkpress ~]# mkfs.xfs /dev/myvg/mylv
meta-data=/dev/myvg/mylv      isize=256    agcount=4, agsize=393216 blks
       =                       sectsz=512    attr=2, projid32bit=1
       =                       crc=0        finobt=0
data      =                       bsize=4096   blocks=1572864, imaxpct=25
       =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2          bsize=4096   ascii-ci=0 ftype=0
log       =internal log      bsize=4096   blocks=2560, version=2
       =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none              extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[root@lvworkpress ~]# mkdir /mylv
[root@lvworkpress ~]# mount /dev/myvg/mylv /mylv
[root@lvworkpress ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        48G   1.1G   47G   3% /
devtmpfs         984M    0   984M   0% /dev
tmpfs            993M    0   993M   0% /dev/shm
tmpfs            993M   8.6M   985M   1% /run
tmpfs            993M    0   993M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1        497M  103M   395M  21% /boot
tmpfs            199M    0   199M   0% /run/user/0
/dev/sr0         4.1G   4.1G    0 100% /mnt/cd
/dev/mapper/myvg-mylv 6.0G   33M   6.0G   1% /mylv ✓
```

七、分区增容

【思路】在第二块硬盘划分一个新的 5G 分区，将此分区的类型修改为 “8e”，使用 gextend 命令动态扩展 LVM 卷组，使用命令 partprobe: 通知系统分区表的变化，使用 vgextend 命令用于动态扩展 LVM 卷组。然后通过 vgs 查看卷组容量，与 df -h 对比，发现前者已经增容，后者没有全部占用且有了较上面的 3.99G 更多的存储可以扩容。继续通过 lvextend 命令扩展逻辑卷空间增加 8G（前面两个分区均是 5G，新增的分区大小也是 5G，前面已经用去了 6G，此处扩容 8G 至此共用去 14G，故扩容后的分区大小有 6G 扩容为 14G），df -h 发现依然没有变化，使用 xfs_growfs

对挂载目录（文件系统 xfs）在线扩容。如果文件系统是 ext2 ext3 ext4，则使用 resize2fs 进行在线扩容。

【具体操作】

磁盘划分，参照上面的步骤，此处略。分区之后如下

```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0xa87ec7ff

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1            2048     10487807     5242880    8e  Linux LVM
/dev/sdb2       10487808     20973567     5242880    8e  Linux LVM
/dev/sdb3       20973568     31459327     5242880    8e  Linux LVM

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
```

使用命令 partprobe: 通知系统分区表的变化 partprobe /dev/sdb


```
partprobe /dev/sdb3
```

使用 `vgextend` 命令 用于动态扩展 LVM 卷组 `vgextend`

```
myvg /dev/sdb3
```

```
[root@lvmworkpress ~]# vgextend myvg /dev/sdb3
Physical volume "/dev/sdb3" successfully created
Volume group "myvg" successfully extended
```

通过 `vgs` 查看卷组容量和通过 `df -h` 查看文件系统容量，发现 `mylv` 有最多 8.99G 可以用于 `mylv` 扩容。

```
[root@lvmworkpress ~]# vgs
VG   #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
myvg  3   1   0 wz--n- 14.99g 8.99g
[root@lvmworkpress ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        48G   1.1G   47G   3% /
devtmpfs         984M    0   984M   0% /dev
tmpfs            993M    0   993M   0% /dev/shm
tmpfs            993M   8.6M   985M   1% /run
tmpfs            993M    0   993M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1        497M  103M   395M  21% /boot
tmpfs            199M    0   199M   0% /run/user/0
/dev/mapper/myvg-mylv 6.0G   33M   6.0G   1% /mylv
[root@lvmworkpress ~]#
```

通过 `lvextend` 命令扩展逻辑卷空间增加 8G `lvextend -L +8G /dev/myvg/mylv`

```
[root@lvmworkpress ~]# lvextend -L +8G /dev/myvg/mylv
Size of logical volume myvg/mylv changed from 6.00 GiB (1536 extents) to 14.00 GiB (3584 extents).
Logical volume mylv successfully resized.
[root@lvmworkpress ~]#
```

使用 `xfs_growfs` 对挂载目录（文件系统 `xfs`）在线扩容，执行下一条命令前后 LV 逻辑卷发生了变化

```
xfs_growfs /mylv
```

```

[root@lvworkpress ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3       48G   1.1G   47G   3% /
devtmpfs        984M    0   984M   0% /dev
tmpfs           993M    0   993M   0% /dev/shm
tmpfs           993M    0   993M   0% /run
tmpfs           993M    0   993M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1       497M  103M   395M  21% /boot
tmpfs           199M    0   199M   0% /run/user/0
/dev/mapper/myvg-mylv 6.0G   33M   6.0G   1% /mylv
[root@lvworkpress ~]# xfs_growfs /mylv
meta-data=/dev/mapper/myvg-mylv isize=256    agcount=4, agsize=393216 blks
        =                               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
        =                               crc=0        finobt=0
data      =                               bsize=4096   blocks=1572864, imaxpct=25
        =                               sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2                     ascii-ci=0 ftype=0
log        =internal                     blocks=2560, version=2
        =                               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                           extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 1572864 to 3670016
[root@lvworkpress ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3       48G   1.1G   47G   3% /
devtmpfs        984M    0   984M   0% /dev
tmpfs           993M    0   993M   0% /dev/shm
tmpfs           993M    0   993M   0% /run
tmpfs           993M    0   993M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1       497M  103M   395M  21% /boot
tmpfs           199M    0   199M   0% /run/user/0
/dev/mapper/myvg-mylv 14G   33M   14G   1% /mylv
[root@lvworkpress ~]# █

```

增容完毕！关于减容朱晓彦老师说“缩容对系统环境有特殊要求”，所以缩容部分不操作。

此篇结束。